Leyes límites de Modelos de urnas

Julio 2016 *Ricardo Vélez*

1. Modelos de urnas

Los *esquemas de urnas* ideados por George Polya ([1]) son una herramienta útil para experimentar con la *Probabilidad* fuera del ámbito de la independencia, excesivamente predominante en los cursos de iniciación. Sirven para ilustrar ideas importantes, entre las que figuran la idea de *variables aleatorias intercambiables*, el concepto de *martingala*, las nociones de *convergencia estocástica* y la interpretación de las *leyes límite*.

Un esquema de urnas considera una urna con bolas de dos colores: $\mathcal{A}$zul y $\mathcal{B}$lanco. Se realizan sucesivas extracciones de una bola elegida al azar, que se devuelve a la urna junto con un cierto número de bolas adicionales de cada color. Inicialmente se supone que hay un total de t bolas: α azules y $\beta = t - \alpha$ blancas y el esquema se caracteriza por los parámetros:

$$[a', a; b; b']$$

en la que a' y a representan el número de bolas azules y blancas respectivamente que se añaden cuando se obtiene una bola azul, mientas que, si sale bola blanca, se añaden b azules y b' blancas. Normalmente se admite que alguno de los datos sea negativo, interpretando que añadir $-x$ bolas equivale a retirar x bolas; sin embargo, en ese caso, puede ocurrir que la urna se quede sin bolas de algún color y no sea posible continuar las extracciones sin incumplir las especificaciones del modelo.

Lo más práctico es suponer que el número total de bolas añadidas es fija: $c > 0$, con lo cual $a' = c - a$ y $b' = c - b$. Así, al menos el número total de bolas en la urna no será aleatorio, sino independiente de los sucesivos colores que se vayan obteniendo en las extracciones. Este será el caso considerado, salvo indicación en contrario:

$$[c - a,\ a; b,\ c - b], \qquad c > 0.$$

Entender la mecánica del experimento no supone ninguna dificultad. Sin embargo, cuando se examina a largo plazo –después de realizar un alto número de extracciones siguiendo las reglas– se plantean interrogantes de calado: ¿se estabilizará la composición de la urna en torno a una cierta proporción de bolas azules? ¿o podrá la frecuencia de bolas de cada color oscilar indefinidamente? En el primer caso, ¿la proporción límite será fija o variará de una realización a otra, influida por lo que el azar decida? Si es así, ¿con qué probabilidad puede ocurrir cada proporción límite? ¿Cómo influirán en las respuestas a estas preguntas los valores de los parámetros: α, β, a, b y c?

Realmente no se puede afirmar que sea éste un problema central de la Teoría de la Probabilidad y quizás por ello no ha recibido excesiva atención, ni son

[1] Matemático húngaro (1887–1985), profesor de las universidades de Zürich y Stanford.

muy loables las referencias sobre el tema. Sin embargo, lo interesante es que su tratamiento sirve para ilustrar técnicas específicas, como la intercambiabilidad y las martingalas, que suponen herramientas importantes en el Cálculo de Probabilidades actual. Estudiar estos aspectos en conexión con una situación concreta –como los esquemas de urnas– puede resultar más atractivo –o menos árido– que ocuparse de ellos en un plano abstracto.

Para iniciar el estudio, se representará por:

- Y_k, el color de la bola obtenida en la extracción $k \geq 1$: $Y_k = 1$ si es azul, $Y_k = 0$ si es blanca.
- $X_n = \sum_{k=1}^{n} Y_k$, el número total de bolas azules obtenidas en las n primeras extracciones.

Evidentemente, $\{Y_k\}_{k\geq 1}$ no es una sucesión de variables aleatorias independientes, porque, en el momento de realizar la extracción k, el número de bolas de cada color en la urna depende de los colores de las bolas obtenidas con anterioridad. Concretamente, después de n extracciones hay en la urna:

- $t_n = t + cn$ bolas en total; las t iniciales, más las c añadidas tras cada extracción.
- $\alpha_n = \alpha + (c - a)X_n + b(n - X_n)$ bolas azules; porque se han añadido $c - a$ de ellas cada una de las X_n veces que salió bola azul y b más en las $n - X_n$ ocasiones en que se obtuvo bola blanca.
- $\beta_n = \beta + aX_n + (c - b)(n - X_n)$ bola blancas. Claro que $\beta_n = t_n - \alpha_n$ y se puede prescindir del uso de β_n.
- $p_n = \alpha_n/t_n$ es la proporción de bolas azules.

2. Esquemas de urnas e intercambiabilidad, $[c, 0; 0, c]$

El caso que admite un tratamiento más completo es aquel en que $a = b = 0$; es decir, $c - a = c - b = c$. Explícitamente, al extraer una bola de cualquier color, únicamente se añaden a la urna otras c bolas del color extraído. Es lo que se conoce como modelo de Polya–Eggenberger.

En esas condiciones, para cualquier $(i_1, i_2, \ldots, i_n) \in \{0, 1\}^n$:

$$\mathrm{P}\{Y_1 = i_1, \ldots, Y_n = i_n\} = \frac{\alpha\,(\alpha + c) \cdots (\alpha + (r-1)c)\ \beta(\beta + c) \cdots (\beta + (s-1)c)}{t\,(t + c) \cdots (t + (n-1)c)}$$

siendo $r = \sum_{j=1}^{n} i_j$ el número de unos y $s = n - r$ el número de ceros. En efecto, los sucesivos factores del denominador son el número de bolas que contiene la urna en el momento de las sucesivas extracciones: t en la primera, $t_1 = t + c$ en la segunda, etc. Si i_j es el primer índice que vale 1, al realizar la extracción j, hay α bolas azules en la urna; después habrá $\alpha + c$ azules en el momento en que se extrae la segunda bola azul y así sucesivamente. Por su parte, β es el número de bolas blancas cuando se extrae la primera bola blanca; seguirá habiendo $\beta + c$ hasta el momento de realizar la segunda extracción con $i_j = 0$; luego $\beta + 2c$, etc. La fórmula requiere adaptación si $i_1 = \cdots = i_n$, ya que no aparecen entonces factores β cuando son todos 1, ni factores A cuando son todos 0.

Si se divide el numerador y el denominador por c^n, queda

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{Y_1 = i_1, \ldots, Y_n = i_n\} &= \frac{\Gamma(\alpha/c + r)}{\Gamma(\alpha/c)} \frac{\Gamma(\beta/c + s)}{\Gamma(\beta/c)} \frac{\Gamma(t/c)}{\Gamma(t/c + n)} \\ &= \frac{\beta(\alpha/c + r, \beta/c + s)}{\beta(\alpha/c, \beta/c)} \qquad (1)\end{aligned}$$

ya que se sabe que $\Gamma(x + 1) = x\Gamma(x)$ y $\beta(p, q) = \Gamma(p)\Gamma(q)/\Gamma(p + q)$.

Estas probabilidades no dependen de $(i_1, i_2, \ldots, i_n)$, sino únicamente de n y de r (y de $s = n - r$). Además, teniendo en cuenta el número de secuencias $(i_1, i_2, \ldots, i_n)$ con r unos y s ceros, se obtiene

$$\mathrm{P}\{X_n = r\} = \binom{n}{r} \frac{\beta(\alpha/c + r, \beta/c + s)}{\beta(\alpha/c, \beta/c)}\,. \qquad (2)$$

Esto proporciona, al variar $r = 0, 2, \ldots, n$, la función de probabilidad del número X_n de bolas azules obtenidas hasta la extracción n.

Un simulador del experimento de Polya puede encontrarse en la dirección *http://www.math.uah.edu/stat/apps/PolyaExperiment.html*. En él pueden fijarse los valores de los parámetros α y β (a y b en el applet), el valor de c y el valor de n. Aparece representada la gráfica de las probabilidades (2) y puede observarse como varía al cambiar los valores de α, β y c. Cada ejecución muestra los colores de las sucesivas bolas obtenidas (hasta la n), el valor resultante de X_n y de la proporción X_n/n. El histograma de las frecuencias experimentales se superpone al de las probabilidades y ambos aparecen tabulados a la derecha.

Según (1), todas las secuencias con el mismo número de bolas azules y blancas tienen la misma probabilidad, sin que influya el orden en que aparecen. Técnicamente, si se somete $(i_1, i_2, \ldots, i_n)$ a cualquier permutación, el resultado no varía. O, al revés, si manteniendo fijos los valores $(i_1, i_2, \ldots, i_n)$ se realiza cualquier permutación π de las variables $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$, será

$$\mathrm{P}\{Y_{\pi(1)} = i_1, \ldots, Y_{\pi(n)} = i_n\} = \mathrm{P}\{Y_1 = i_1, \ldots, Y_n = i_n\}.$$

En general:

Las variables aleatorias de cualquier sucesión $\{Y_k\}_{k\geq 1}$ se denominan **intercambiables** *si*

$$(Y_{\pi(1)}, \ldots, Y_{\pi(n)}) \stackrel{d}{=} (Y_1, \ldots, Y_n)$$

para cualquier $n > 1$ y cualquier permutación π de $\{1, 2, \ldots, n\}$.

Son intercambiables las variables aleatorias independientes e igualmente distribuidas, puesto que si F es su distribución común, es

$$\mathrm{P}\{Y_{\pi(1)} \leq x_1, \ldots, Y_{\pi(n)} \leq x_n\} = \prod_{j=1}^{n} F(x_j) = \mathrm{P}\{Y_1 \leq x_1, \ldots, Y_n \leq x_n\}.$$

Pero, ¿cuál es la forma más simple de construir variables intercambiables que no sean independientes? Con valores 0 o 1, (como en los esquemas de urnas) lo más sencillo es sortear un valor $u \in (0, 1)$ con cualquier distribución y considerar $\{Y_k\}_{k\geq 1}$ independientes y con distribución común

$$\mathrm{P}\{Y_k = 1 \,|\, u\} = u, \qquad \mathrm{P}\{Y_k = 0 \,|\, u\} = 1 - u.$$

Así, condicionalmente a u, $\{Y_k\}_{k\geq 1}$ son independientes e igualmente distribuidas, luego intercambiables. No obstante, la observación del valor de las primeras $Y_1, Y_2, \ldots$ da información sobre el valor que se obtuvo en el sorteo de u y se rompe la independencia entre las Y_k. De hecho, si θ representa la distribución en $(0, 1)$ con la que se elige el valor de u, para cualesquiera $i_1, \ldots, i_n \in \{0, 1\}$ con $\sum_{j=1}^{n} i_j = r$, será

$$\mathrm{P}\{Y_1 = i_1, \ldots, Y_n = i_n\} = \int_0^1 u^r (1-u)^{n-r} \, \theta(du) \tag{3}$$

que no puede descomponerse en factores con la forma de la distribución marginal de cada Y_j: $\mathrm{P}\{Y_j = i\} = \int_0^1 u^i (1-u)^{1-i} \, \theta(du)$ para $i = 0, 1$.

¡Bien!, pues lo más interesante es lo contrario. Cualquier sucesión de variables aleatorias intercambiables (con valores en $\{0, 1\}$) responde a ese esquema de construcción. Así lo probó, en 1937, Bruno de Finetti ([2]) en un famoso teorema que lleva su nombre:

[2] Probabilista italiano (1906–1985), profesor de las universidades de Trieste y Roma.

Teorema 1 (de Finetti) *Si $\{Y_k\}_{k\geq 1}$ es una sucesión de variables aleatorias intercambiables, con valores 0 o 1, existe una variable aleatoria U, con cierta distribución θ en el intervalo $(0,1)$, tal que, condicionado por U, $\{Y_k\}_{k\geq 1}$ son variables aleatorias independientes con distribución común: $\mathrm{P}\{Y_k = 1 \,|\, U\} = U$. Por consiguiente, se cumple (3). Además se verifica*

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} Y_k \longrightarrow U \quad \text{c.s.}$$

La utilidad del teorema en el contexto de los esquemas de urnas de Polya–Eggenberger es garantizar que, puesto que la sucesión de colores $\{Y_k\}$ de las bolas obtenidas es una sucesión de variables aleatorias intercambiables, con valores 1 o 0, la proporción X_n/n de bolas azules obtenidas al cabo de n extracciones verifica

$$\frac{1}{n}X_n \longrightarrow U \quad \text{con probabilidad 1.}$$

Esto asegura que no hay ninguna probabilidad de que la secuencia de promedios X_n/n presente oscilaciones a largo plazo. Siempre acaba estabilizada en torno al valor u que, por azar, tome la variable alatoria U en cada realización. Además, la proporción de bolas azules en la urna es

$$p_n = \frac{\alpha + cX_n}{t + cn} \sim \frac{X_n}{n}.$$

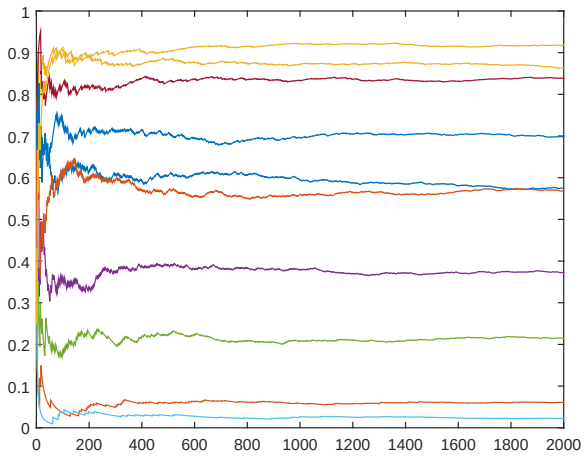

Figura 1: Proporción de bolas azules cuando $a = b = 0$

Un sencillo programa de MATLAB permite trazar el gráfico de la figura 1, cuyas curvas corresponden a 10 realizaciones de 2000 extracciones de una urna, inicialmente con 3 bolas azules y 2 blancas, a las que se añaden 5 del mismo color que la obtenida. Las diferentes curvas muestran como ha ido evolucionando la proporción de bolas azules al aumentar n.

Es el mismo tipo de fenómeno que se observa con las extracciones de una urna de composición fija; con la diferencia clave de que en el esquema de urnas la estabilización de las proporciones no se produce a un valor preestablecido (la proporción de bolas azules de la urna), sino que cada realización elige el valor $u \in (0, 1)$ al que convergerá.

Es importante, entonces, hallar la distribución θ con el que se elige el valor de U, cuya existencia garantiza el teorema. En concreto, según (3), hay que conseguir que sea

$$\int_0^1 u^r (1-u)^{k-r} \theta(du) = \frac{\beta(\alpha/c + r, \beta/c + s)}{\beta(\alpha/c, \beta/c)}\,.$$

Si para θ se elige la distribución *beta* de parámetros α/c y β/c ([3]), la integral del primer miembro vale

$$\int_0^1 u^{\alpha/c+r-1}(1-u)^{\beta/c+k-r-1} \frac{du}{\beta(\alpha/c, \beta/c)} = \frac{\beta(\alpha/c + r, \beta/c + k - r)}{\beta(\alpha/c, \beta/c)}$$

y el objetivo está logrado.

Dicho en pocas palabras, si en cada ocasión la composición de la urna se elige con distribución *beta*$(\alpha/c, \beta/c)$, pueden hacerse las extracciones reponiendo solo la bola extraída y, sin necesidad de añadir c bolas del color obtenido, la secuencia de colores obtenidos tendrá la misma distribución que con el esquema de adición ([4]).

Cabe señalar que la convergencia en distribución de X_n/n hacia la distribución *beta*$(\alpha/c, \beta/c)$ fue establecida directamente, por Eggenberger y Polya, mediante la aproximación de Stirling de los factores de (1). Sin embargo, ello únicamente indica que, para cualquier valor grande de n, la probabilidad (2) es próxima a la que proporciona la *beta*$(\alpha/c, \beta/c)$. Sin que pueda afirmarse que los valores de X_n/n se estabilizan al crecer n. Véase [1, Theorem 3.2]

Una última observación simple es que la intercambiabilidad de los resultados se pierde en cuanto sea $a > 0$ o $b > 0$. Por ejemplo, en tales condiciones

$$\mathrm{P}\{Y_1 = 1, Y_2 = 1, Y_3 = 0\} = \frac{\alpha}{t}\,\frac{\alpha + c - a}{t + c}\,\frac{\beta + 2a}{t + 2c},$$

mientras que

$$\mathrm{P}\{Y_1 = 1, Y_2 = 0, Y_3 = 1\} = \frac{\alpha}{t}\,\frac{\beta + a}{t + c}\,\frac{\alpha + c - a + b}{t + 2c},$$

y

$$\mathrm{P}\{Y_1 = 0, Y_2 = 1, Y_3 = 1\} = \frac{\beta}{t}\,\frac{\alpha + b}{t + c}\,\frac{\alpha + b + c - a}{t + 2c}.$$

No hay coincidencias, salvo que $a = b = 0$. En consecuencia, el Teorema de de Finetti no es el instrumento adecuado para analizar esquemas de urnas en los que no se cumpla esta condición.

[3] Véase *CP2*, Ejemplo 4.10

[4] Una dificultad práctica: en cualquier urna las proporciones de bolas son siempre números racionales; pero cualquier distribución continua asigna probabilidad cero a $\mathbb{Q}$.

3. Esquemas de urnas y martingalas

Algunos esquemas de urnas dan lugar a martingalas. Por ejemplo, cuando $a' = c - a$ y $b' = c - b$, cada bola extraída se devuelve a la urna junto con otras $c > 0$, de las cuales hay a blancas si se extrajo bola azul y b azules si se extrajo bola blanca. Después de la n-ésima extracción, si ha salido bola azul en X_n ocasiones y bola blanca $n - X_n$ veces, hay en la urna un total de $t + cn$ bolas, de las cuales $\alpha + (c-a)X_n + b(n - X_n)$ son azules y el resto blancas. Por tanto, la proporción de bolas azules es

$$p_n = \frac{\alpha + (c-a)X_n + b(n - X_n)}{t + cn}. \tag{4}$$

En la extracción siguiente, puede salir bola azul, con probabilidad p_n, o bien blanca con probabilidad $1 - p_n$. Y las respectivas proporciones de bolas azules pasan a ser

$$\begin{aligned} p_{n+1}^{(a)} &= \frac{\alpha + (c-a)X_n + b(n - X_n) + c - a}{t + (n+1)c}, \\ p_{n+1}^{(b)} &= \frac{\alpha + (c-a)X_n + b(n - X_n) + b}{t + (n+1)c}. \end{aligned}$$

con lo cual

$$\begin{aligned} \mathrm{E}[p_{n+1} \,|\, \mathcal{F}_n] &= p_n p_{n+1}^{(a)} + (1 - p_n) p_{n+1}^{(b)} \\ &= \frac{\alpha + (c-a)X_n + b(n - X_n) + (c-a)p_n + b(1 - p_n)}{t + c(n+1)}. \\ &= \frac{(t + nc)p_n + (c-a)p_n + b(1 - p_n)}{t + c(n+1)} \end{aligned} \tag{5}$$

Así pues, $\mathrm{E}[p_{n+1} \,|\, \mathcal{F}_n]$ coincidirá con p_n cuando sea

$$a\, p_n = b\,(1 - p_n). \tag{6}$$

Sólo si $a = b = 0$, se cumple la igualdad cualquiera que sean las fluctuaciones iniciales de p_n. Es decir que $\{p_n\}_{n \geq 1}$ sólo es una martingala en el caso ya analizado del modelo de Polya–Eggenberger.

Sin embargo, las proporciones p_n de bolas azules constituirán una submartingala si se cumple la desigualdad análoga a (6):

$$b\,(1 - p_n) \geq a\, p_n$$

Para que esto sea cierto para todo valor de p_n, ha de ser $b \geq 0$ y $a \leq 0$; en cuyo caso $\{p_n\}$ es una submartingala, independientemente de la composición inicial de las urnas. Por simetría, cuando es $a \geq 0$ y $b \leq 0$, $\{p_n\}$ es una supermartingala y es la proporción de bolas blancas la que resulta una submartingala.

Los teoremas de convergencia de sub o supermartingalas aseguran que en estos casos $\{p_n\}$ converge casi seguro hacia un límite p_∞, sin especificar

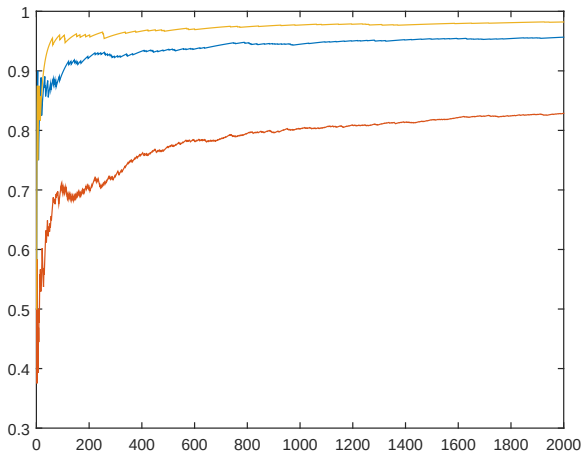

Figura 2: Proporción de bolas azules cuando $a = 0$ y $b > 0$

qué propiedades ha de tener el límite p_∞. Encima, como las proporciones $\{p_n\}$ están acotadas, puede asegurarse también la convergencia en $\mathcal{L}^1$; es decir que $\mathrm{E}|p_n - p_\infty| \to 0$ y, en particular, $\mathrm{E}[p_n] \to \mathrm{E}[p_\infty]$.

La figura 2 muestra tres realizaciones de 2000 extracciones de una urna en la que se añaden 4 bolas azules, si sale azul, y una azul y 3 blancas si sale bola blanca; es decir $c = 4$, $a = 0$ y $b = 1$. La composición inicial se ha elegido con $\alpha = 2$ bolas azules y $\beta = 2$ bolas blancas.

Obsérvese que las trayectorias de $\{p_n\}$ no son siempre crecientes, sino que muestran pequeños descensos ocasionales. Son crecientes en promedio, tal como indica la desigualdad de submartingalas, de la que se deduce que $\mathrm{E}[p_n]$ es creciente. También se puede conjeturar, a la vista de la figura, que ha de ser $p_\infty = 1$.

► Cuando $a = 0 < b$, según (5), si fuese $1 - \mathrm{E}[p_\infty] > \varepsilon$ para algún $\varepsilon > 0$, sería

$$\mathrm{E}[p_{n+1}] = \mathrm{E}[p_n] + \frac{b\,(1 - \mathrm{E}[p_n])}{t + c(n+1)} > \mathrm{E}[p_n] + \frac{b\,\varepsilon}{t + c(n+1)}$$

lo cual es una contradicción al ser divergente la serie de los sumandos finales. Luego $\mathrm{E}[p_\infty] = 1$ y, por consiguiente, $p_\infty = 1$. Ello significa que:

- el número α_n de bolas azules crece al ritmo de cn: $\alpha_n/cn \to 1$;
- el número β_n de bolas blancas crece más despacio que n: $\beta_n/n \to 0$;
- La proporción de extracciones de bola azul tiende a 1: $X_n/n \to 1$. Así se deduce, cuando $n \to \infty$, de la igualdad

$$p_n = \frac{\alpha/n + (c-b)X_n/n + b}{t/n + c}. \tag{7}$$

¿Habrá demostración general de que si $p_n \to p_\infty$, es $X_n/n \to 1$?

► Cualquier modelo $[c-a, a; b, c-b]$ con $a < 0 < b$ puede compararse con el modelo $[c, 0; b, c-b]$. Es evidente que el número de bolas azules en el primero crecerá más de prisa que en el segundo: $\alpha_n^{(1)} > \alpha_n^{(2)} \sim cn$, mientras que para el número de bolas blancas será al revés: $\beta_n^{(1)} < \beta_n^{(2)}$. Entonces, como $X_n^{(2)}/n \to 1$, con más razón $X_n^{(1)}/n \to 1$ y resulta

$$\frac{\beta_n^{(1)}}{n} = \frac{\beta^{(1)}}{n} + a\,\frac{X_n^{(1)}}{n} + (c-b)\left(1 - \frac{X_n^{(1)}}{n}\right) \longrightarrow a < 0,$$

de modo que $\beta_n^{(1)}$ acabaría siendo negativo si no fuese porque no puede continuarse la ejecución del modelo, siguiendo las reglas, una vez que no quedan bolas blancas.

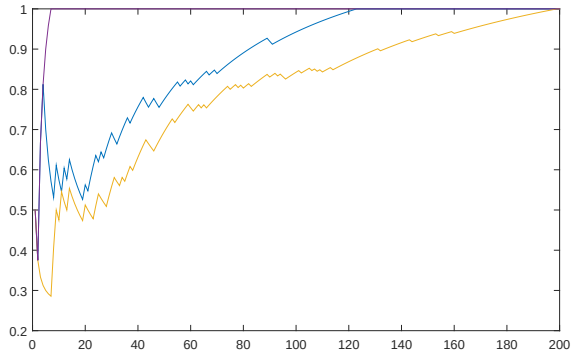

Figura 3: Proporción de bolas azules cuando $a < 0 < b$

En definitiva, las bolas blancas se agotan y llega a ser $p_n = 1$ a partir de cierto valor de n, como muestran las tres realizaciones de 200 extracciones de una urna, con inicialmente 2 bolas de cada color, a la que se añaden 5 azules y se retira una blanca cuando sale azul y se añaden 1 azul y 3 blancas cuando sale blanca ($c = 4, a = -1, b = 1$), que se muestra en la figura 3.

Por supuesto, en los modelos con $b \leq 0 < a$ ocurre lo mismo que se acaba de ver, salvo que se intercambian los papeles de las bolas blancas y azules; son las azules las que se terminan o acaban siendo una proporción despreciable y las blancas las que predominan y llegan a estar en proporciones cada vez más próximas a 1.

4. Los casos generales

Falta por analizar los casos en que $a, b \neq 0$ tienen el mismo signo. Para empezar, la solución de la ecuación (6) es

$$p^\star = \frac{b}{a+b}.$$

► En el caso $a, b > 0$, mientras sea $p_n < p^\star$, la sucesión $\{p_n\}$ evoluciona como una submartingala, con tendencia creciente: $\mathrm{E}[p_{n+1} \,|\, \mathcal{F}_n] > p_n$. En cambio,

cuando llegue a ser $p_n > p^\star$, la tendencia cambia de signo, $\{p_n\}$ pasa a comportarse como una supermartingala: $\mathrm{E}[p_{n+1} \,|\, \mathcal{F}_n] < p_n$. Esto sugiere que $p_n \to p^\star$.

Para probarlo, sea $C = \{\underline{p} < \bar{p}\}$ donde $\underline{p} = \liminf_n p_n$ y $\bar{p} = \limsup_n p_n$. El suceso $C \cap \{\underline{p} > p^\star\}$ tiene probabilidad cero, porque tales trayectorias son, a partir de cierto n, trayectorias de una supermartingala con dos puntos de acumulación diferentes. Por similar razón, tiene probabilidad cero el suceso $C \cap \{\bar{p} < p^\star\}$. Luego, $C \cap \{\underline{p} < p^\star < \bar{p}\}$ se diferencia de C en un suceso de probabilidad nula. Sea ahora $C_\delta = \{\underline{p} < p^\star < p^\star + \delta < \bar{p}\}$. Las trayectorias de C_δ tienen que realizar infinitos cruces ascendentes del intervalo $(p^\star, p^\star + \delta)$, mediante pasos positivos de tamaño

$$(A): \quad p_{n+1}^{(a)} - p_n = \frac{(c-a) - cp_n}{t + c(n+1)} \qquad \text{o} \qquad (B): \quad p_{n+1}^{(b)} - p_n = \frac{b - cp_n}{t + c(n+1)}$$

que se hace menor que cualquier $\varepsilon > 0$ cuando n es suficientemente grande. Excepto el primero, que entra en el intervalo $(p^\star, p^\star + \delta)$, todos los demás son del mismo tipo, (A) o (B), ya que sólo uno de ellos es positivo cuando $p_n > p^\star$ ([5]). Por consiguiente, la probabilidad de C_δ está acotada por $(p^\star)^{\delta/\varepsilon}$ o por $(1-p^\star-\delta)^{\delta/\varepsilon}$. Como ello es cierto para cualquier $\varepsilon > 0$, será $\mathrm{P}(C_\delta) = 0$. Un razonamiento similar prueba que $C'_\delta = \{\underline{p} < p^\star - \delta < p^\star < \bar{p}\}$ también cumple $\mathrm{P}\{C'_\delta\} = 0$ y, en definitiva, $\{\underline{p} = p^\star = \bar{p}\}^c$ tiene probabilidad cero.

En [1, Corolary 3.2] se atribuye a Bagchi–Pal la afirmación de que α_n/n converge en probabilidad a $ac/(a+b)$ cuando $a, b > 0$ y bajo la restricción añadida $a + b \geq c/2$. También es bien conocida la convergencia a $1/2$ de la proporción de azules en el modelo de Friedman $[c-a, a; a, c-a]$.

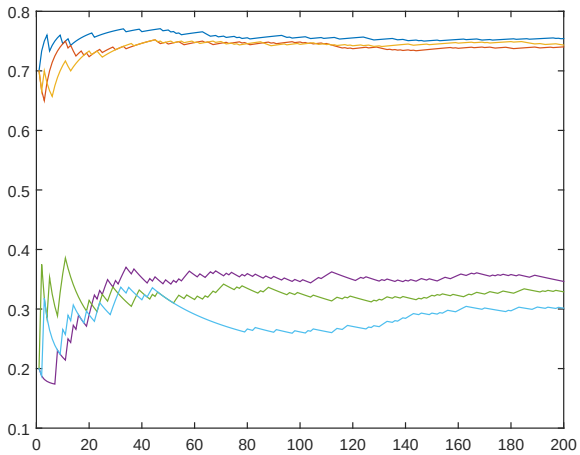

Figura 4: Tres realizaciones de dos modelos con $0 < a, b \leq c$

El razonamiento empleado aquí permite concluir que $p_n \to a/(a+b)$ con probabilidad 1, en caso de que sean $0 < a, b \leq c$. También se deduce de (4)

[5] En esa región $p_n p_{n+1}^{(a)} + (1-p_n) p_{n+1}^{(b)} < p_n$. Concretamente los positivos son de tipo (A) si $a + b < c$ y de tipo (B) en caso contrario.

que $X_n/n \to b/(a+b)$ casi seguro. En caso de que sea $a > c$ o $b > c$, no se puede excluir la posibilidad de que se agoten las bolas de alguno de los dos colores y el experimento no pueda continuar de acuerdo a las reglas.

La figura 4 muestra tres realizaciones de 200 extracciones de los modelos $a = 4, b = 3, c = 5$ ($p^\star = 3/4$) y $a = 4, b = 1, c = 6$ ($p^\star = 1/3$). En cambio, en la figura 5, de las tres realizaciones del modelo $a = 7, b = 2, c = 4$ ($p^\star = 2/9$, $c - a = -3$), la azul ha alcanzado valores negativos de proporción de azules, infringiendo las reglas, la roja alcanzó el nivel cero azules y se recuperó en la extracción siguiente (de bola blanca, ¡claro!). Si se permite que continúen todas convergen a 2/9, pero no parece sencillo calcular la probabilidad de que p_n alcance valores negativos, que depende además del valor de α y β. Algo similar ocurre si $c - b < 0$: la proporción p_n puede alcanzar valores mayores que 1, indicando que hay deficit de bolas blancas.

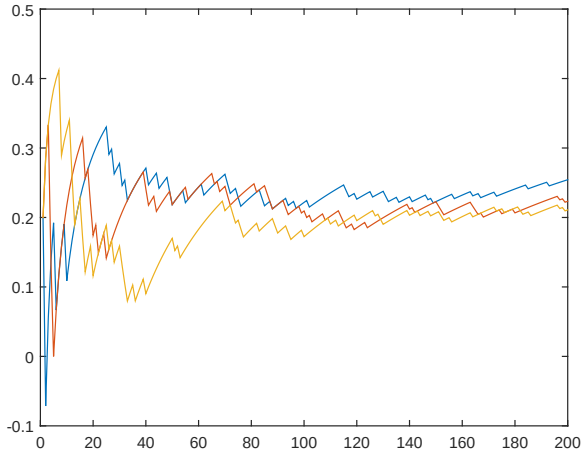

Figura 5: Tres realizaciones del modelo $a = 7, b = 2, c = 4$

► Cuando $a, b < 0$, la sucesión $\{p_n\}$ se comporta como una supermartingala cuando $p_n < p^\star$ y como una submartingala para $p_n > p^\star$. Es decir

$$\mathrm{E}[p_{n+1} \,|\, \mathcal{F}_n] \begin{cases} \geq p_n & \text{si } p_n > p^\star, \\ \leq p_n & \text{si } p_n < p^\star. \end{cases} \tag{8}$$

El mismo razonamiento del caso anterior es válido aquí, incluso con la diferencia de que son sólo positivos los incrementos de tipo (A), de manera que $C_\delta = \{\underline{p} < p^\star < p^\star + \delta < \bar{p}\}$ tiene su probabilidad acotada por $(p^\star)^{\delta/\varepsilon}$. Sigue siendo $\overline{\mathrm{P}}(C_\delta) = 0$ y nula la probabilidad de $\{\underline{p} = p^\star = \bar{p}\}^c$.

Sin embargo, (8) parece indicar que la situación es ahora mucho más inestable que en el caso anterior. La figura 6 muestra 10 realizaciones de 10000 extracciones del modelo $[8, -1; -1, 8]$. Es fácil prever que la mayoría acabarán detenidas por agotamiento de las bolas de alguno de ambos colores; sólo de las tres centrales cabe sospechar si se mantendrán en torno a 1/2.

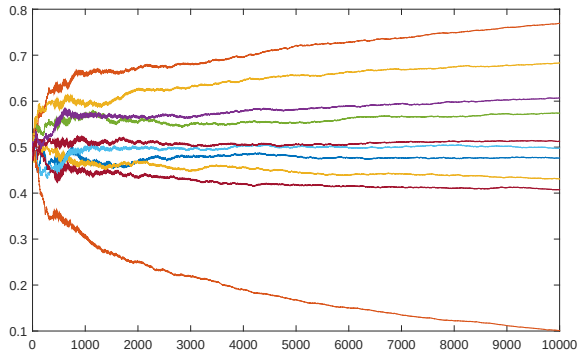

Figura 6: Diez realizaciones del modelo $a = -1, b = -1, c = 9$

5. Conclusiones

Se ha establecido en las secciones anteriores:

En cualquier modelo de urnas $[c - a, a; b; c - b]$ *con* $c > 0$*, la proporción de bolas azules converge casi seguro a* $p^\star = b/(a + b)$*, salvo que se agoten las bolas de algún color cuando el modelo incluye parámetros negativos. La excepción la constituye el modelo con* $a = b = 0$*, en cuyo caso el límite es indeterminado y su valor se elige al azar con distribución* beta$(\alpha/a, \beta/b)$.

Una formulación alternativa consiste en definir *proporciones de equilibrio* como aquellos valores de la proporción de bolas azules que se mantienen a la larga cuando la urna se llena inicialmente con dicha proporción y un número total de bolas $t \to \infty$. En estos términos, cada modelo $[c-a, a; b, c-b]$ tiene un único punto de equilibrio $p^\star = b/(a + b)$. Salvo el modelo de Polya-Eggenberger para el cual cualquier proporción es de equilibrio.

Cuando hay términos negativos, la dificultad de determinar las probabilidades de detención en $p = 0$ o $p = 1$, podrían suplirse con un análisis de la estabilidad de los puntos de equilibrio. Un procedimiento para intentarlo puede ser determinar lo grande debe ser t para que el equilibrio se mantenga.

Referencias

[1] Mahmoud H.M. (2009): *Polya Urn Models.* CRC Press.

[2] Flajolet, P. – Dumas, P. – Puyhaubert, V. (2006) *Some exactly solvable models of urn process theory.* In *Discrete Mathematics and Computer Science Proceedings* Ed. Philippe Chassaing, AG, 59–118.